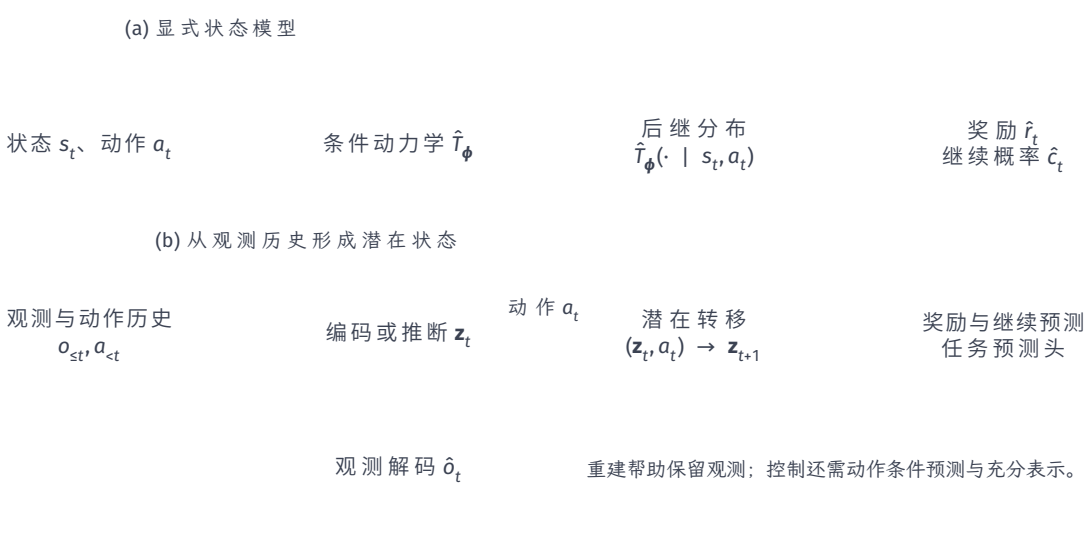

(a) 显式状态模型
状态 s_t、动作 a_t
条件动力学 $\hat{T}_\phi$
后继分布
$\hat{T}_\phi(\cdot \mid s_t, a_t)$
奖励 $\hat{r}_t$
继续概率 $\hat{c}_t$
(b) 从观测历史形成潜在状态
观测与动作历史
$o_{\le t}, a_{<t}$
编码或推断 $\mathbf{z}_t$
动作 a_t
潜在转移
$(\mathbf{z}_t, a_t) \to \mathbf{z}_{t+1}$
奖励与继续预测
任务预测头
观测解码 $\hat{o}_t$
重建帮助保留观测；控制还需动作条件预测与充分表示。